

Wahlbereich Computergrafik

Informatik · Klasse 9 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Computergrafik - Lehrerhinweise	2
Ziel	2
Hinweise	2
Erwartungshorizont	2
Differenzierung	2

Computergrafik - Lehrerhinweise

Ziel

Die Lernenden unterscheiden Raster- und Vektordarstellung anhand geeigneter Anwendungen und treffen begründete Formatentscheidungen.

Hinweise

- Mit stark vergrößerten Rasterbildern und einer skalierbaren Vektorgrafik beginnen.
- Auflösung als Anzahl bzw. Anordnung von Pixeln behandeln; Dateigröße nicht ausschließlich aus der Pixelzahl ableiten, da Kompression und Farbinformation ebenfalls wirken.
- RGB als additives Farbmodell für Bildschirme erklären.
- JPEG als typisches verlustbehaftet komprimiertes Format für Fotos, PNG als Rasterformat mit verlustfreier Kompression und Transparenzmöglichkeit, SVG als Vektorformat für skalierbare Formen behandeln.
- Keine pauschale Aussage „Vektor ist besser“: Eignung hängt vom Inhalt und Verwendungszweck ab.

Erwartungshorizont

Fotos sind typischerweise Rastergrafiken. Logos, Symbole und einfache Diagramme eignen sich häufig als Vektorgrafiken. RGB kombiniert Rot, Grün und Blau. Für ein Foto ist JPEG oft zweckmäßig, für transparente Rastergrafiken PNG und für skalierbare Logos SVG.

Differenzierung

Stärkere Lernende können untersuchen, warum ein SVG trotz mathematischer Beschreibung bei der Ausgabe auf einem Bildschirm letztlich rasterisiert wird.